청주대학교
CHEONGJU UNIVERSITY

충북형 K-뷰티테크
Research Notebook

2026 충북 RISE 사업 충북형 K-뷰티테크 Lab 활동일지

Lab (Participation Lab)	헤어라인 Lab
참여기업 (corporation)	㈜순수바람
주요 내용 (Highlights)	- 드라이어기 노즐 형상 개선을 위한 변형 - 수치 해석 결과 비교 분석 · 비대칭성 모따기 크기에 따른 비교 분석(벡터장) · 비대칭성 모따기 크기에 따른 드라이어기 유출구 압력 수치 값 비교 · 비대칭성 모따기 크기에 따른 노즐 내부 압력 강하 값 비교

작성자 (Researcher)	학과	학년	학번	이름
	기계항공시스템공학	박사과정 3학기	2025020765	장용재

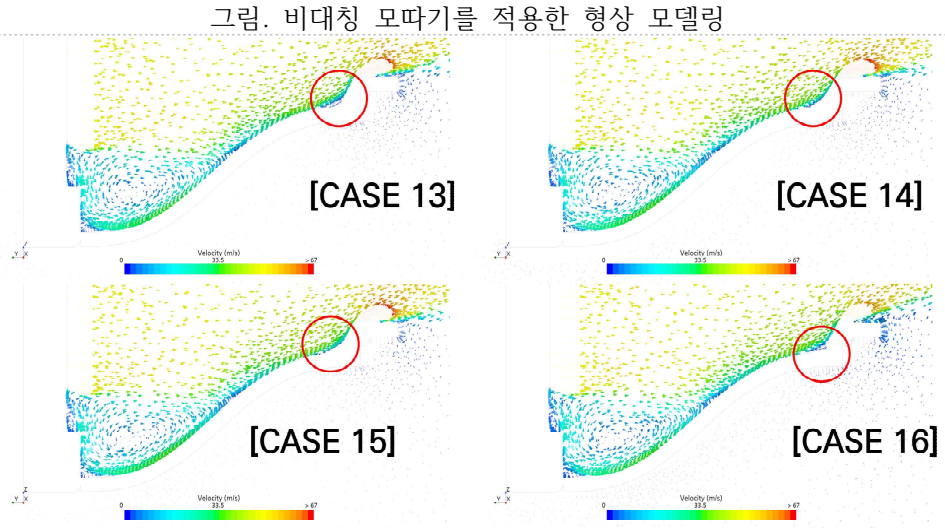
활동 내역

Activity details

<table>
<tr><th>구 분</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td>드라이어기 노즐 형상 개선을 위한 변형</td><td>▪ 드라이어기 노즐의 내부 형상을 변경하여 성능 변화를 확인하고, 최적의 개선안을 도출하기 위해 성능을 비교
▪ 파란색 점선으로 표기한 노즐 내부의 각진 부분에 비대칭 모따기(Asymmetric Chamfer)를 적용하여 각 케이스별 성능 변화를 비교 분석함
▪ 비대칭 모따기 거리는 케이스 별로 아래 표와 같이 나타냄
<table>
<tr><th>Number</th><th>Upper Distance</th><th>Lower Distance</th></tr>
<tr><td>13</td><td>0.005</td><td>0.002</td></tr>
<tr><td>14</td><td>0.005</td><td>0.003</td></tr>
<tr><td>15</td><td>0.005</td><td>0.004</td></tr>
<tr><td>16</td><td>0.007</td><td>0.002</td></tr>
<tr><td>17</td><td>0.007</td><td>0.003</td></tr>
<tr><td>18</td><td>0.007</td><td>0.004</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>수치 해석 결과 비교 분석</td><td>비대칭성 모따기 크기에 따른 비교 분석(벡터장)
▪ Case 13의 경우 상단 거리가 대폭 확장되어 드라이어기 노즐 유출구 부분 유동 유도 성능이 개선되었으나, 하단 거리가 짧아 빨간 원 내부 단차 부근에 재순환 영역이 발생함을 확인
▪ Case 14은 하단 거리가 확장되어 유동이 곡면을 타고 넘어가는 각도가 완만해짐으로써, 박리 구역의 크기가 이전 형상보다 축소된 모습을 나타냄
▪ Case 15의 경우 하단 거리가 더 확장되어 상단 거리 0.005 기준 내 유동 부착성이 가장 우수하며, 재순환 영역이 효과적으로 억제되어 매끄러운 유동 경로를 형성
▪ Case 16은 상단 거리 크기를 높여 유입되는 유동을 하단으로 강하게 밀어내지만 하단 거리가 짧아지면서 단차 직후 벽면에서 유동이 박리되는 현상이 발생함

비대칭성 모따기 크기에 따른 드라이어기 유출구 압력 수치 값 비교
▪ Case 13의 유입구 정압은 25.8Pa로 상단 배출 가이드는 확보되었으나 하단 모따기가 짧아 팬 부하를 높이는 저항이 높아짐
▪ Case 14의 경우 18.9Pa로 Case 13 대비 약 26% 감소하며 팬에 걸리는 부하가 감소됨
▪ Case 15의 경우 34.7Pa로 유입구 정압이 급격히 상승하였으며, 이는 하단 모따기 길이가 커지면서 유로 내부의 압력 균형에 변화를 주어 팬에 가장 큰 부하를 주는 결과를 초래함
▪ Case 16은 유입구 정압이 12.9Pa로 상단 모따기를 극대화하는 것이 팬의 구동 부하를 줄이는 데 효과적인 형상임을 나타냄

비대칭성 모따기 크기에 따른 노즐 내부 압력 강하 값 비교
▪ Case 13의 압력 강하 값은 863.3Pa으로 하단 모따기가 유동을 안정적으로 흐르게하기에는 부족하여, 벡터장에서 확인된 단차 부근의 유동 박리가 에너지 손실을 유발함
▪ Case 14은 하단 모따기 확장을 통해 박리 현상을 제어하여 압력 강하 수치가 860.6Pa로 하락함
▪ Case 15의 압력 강하 값이 857.3Pa로 상단 0.005 기준 내 가장 낮게 측정되었으며, 이는 하단 모따기 길이 확장이 내부 유동 박리를 제어하고 유동 부착성을 높이는 데 가장 효율적인 설계 수치임을 증명
▪ Case 16은 압력 강하 수치가 869.4Pa로 상단 모따기 거리가 팬의 구동 부하를 낮추었지만, 내부 유동 경로의 급격한 변화로 인해 발생하는 전체 에너지 손실량은 높아짐</td></tr>
</table>

활동 사진	 그림. 비대칭 모따기를 적용한 형상 모델링  그림. 비대칭 모따기 크기에 따른 수직단면 기준 속도 벡터장

기록자 Invented by 장용재	**작성일** Date 26. 04. 18	**활동 시간** Time 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00 (7h)	**서명** Signature 장용재
점검자 Witnessed and understood by	**점검일** Date		**서명** Signature